Esame di Laboratorio di Reti

Anno Accademico 2025/2026

Nome e Cognome: _____

Matricola: _____

Data: 15 giugno 2026

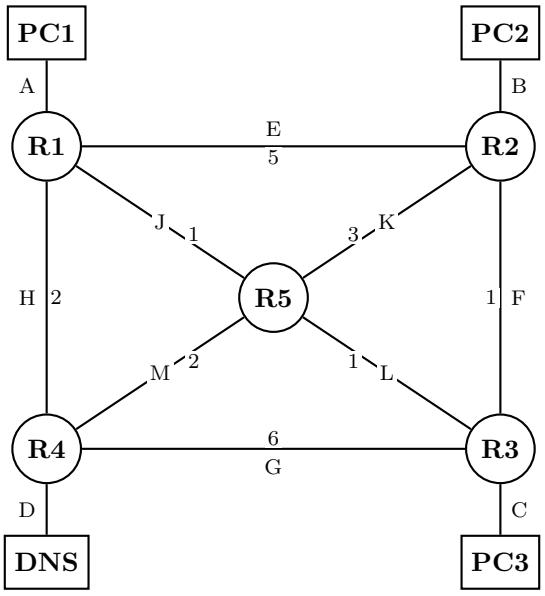
Durata: 1 ora e 30 minuti

Sezione	Punti
1. Configurazione rete	2
2. Routing	6
3. Verifica	3
4. DNS	2
Totale	**13**

Scenario

Configurare una rete composta da **5 router** (R1–R5) e **3 PC** (PC1–PC3), oltre a un server DNS. I quattro router esterni (R1–R4) sono collegati ad **anello** e ognuno è inoltre connesso al router centrale **R5**. Le rotte statiche devono utilizzare i **percorsi a costo minimo**.

Topologia



Schema indirizzi

Dominio	Subnet	Collegamento	Peso
A	10.0.1.0/24	PC1 ↔ R1	–
B	10.0.2.0/24	PC2 ↔ R2	–
C	10.0.3.0/24	PC3 ↔ R3	–
D	10.0.4.0/24	DNS ↔ R4	–
E	10.0.5.0/24	R1 ↔ R2	5
F	10.0.6.0/24	R2 ↔ R3	1
G	10.0.7.0/24	R3 ↔ R4	6
H	10.0.8.0/24	R4 ↔ R1	2
J	10.0.9.0/24	R5 ↔ R1	1
K	10.0.10.0/24	R5 ↔ R2	3
L	10.0.11.0/24	R5 ↔ R3	1
M	10.0.12.0/24	R5 ↔ R4	2

Consegne

1. Configurazione di rete [2 punti]

Scrivere il file `lab.conf` definendo tutte le macchine e i collision domain. Usare l'immagine `kathara/base`.

2. Configurazione routing [6 punti]

Per ogni macchina, scrivere il file `.startup` con la configurazione degli indirizzi IP e le rotte statiche verso le sottoreti remote. I punti sono assegnati in base alla correttezza del funzionamento: tutti i PC e router devono poter comunicare tra loro.

3. Verifica percorsi ottimali [3 punti]

Eseguire `traceroute` tra le coppie di PC e verificare che i percorsi siano ottimali (costo minimo).

4. Integrazione DNS [2 punti]

Integrare il server DNS fornito (cartella `dns/`) collegandolo a R4 sul collision domain D con subnet 10.0.4.0/24.

Il server DNS è preconfigurato con gli indirizzi IP corretti dei PC (vedasi sotto).

Configurare i PC per utilizzare il DNS e verificare il funzionamento.

Convenzioni di indirizzamento (OBBLIGATORIE)

- **PC e DNS**: indirizzo che termina in `.1`
- **Router**: interfacce con indirizzo che termina in `.2` o `.3`
- **Sottoreti**: tutte le sottoreti devono essere implementate e raggiungibili, anche se non usate nella comunicazione tra pc

Esempi:

- PC1 su subnet A: `10.0.1.1`, R1 su subnet A: `10.0.1.2`
- Su subnet E (R1↔R2): R1 usa `10.0.5.2`, R2 usa `10.0.5.3` (o viceversa)

Riferimento comandi

Configurare un PC per usare il DNS (da aggiungere nel .startup):

```
echo "nameserver 10.0.4.1" > /etc/resolv.conf
```

dns.startup:

```
ip address add 10.0.4.1/24 dev eth0
ip link set eth0 up
ip route add default via 10.0.4.2
systemctl start named
```

dns/etc/bind/named.conf:

```
options {
    directory "/var/cache/bind";
    recursion yes;
    allow-query { any; };
    dnssec-validation no;
};

zone "lab.local" {
    type master;
    file "/etc/bind/db.lab.local";
};
```

dns/etc/bind/db.lab.local:

```
$TTL    604800
@   IN  SOA  dns.lab.local. admin.lab.local. (
             1         ; Serial
             604800    ; Refresh
             86400     ; Retry
             2419200   ; Expire
             604800 )  ; Negative Cache TTL

@              IN  NS  dns.lab.local.
dns.lab.local. IN  A   10.0.4.1

pc1            IN  A   10.0.1.1
pc2            IN  A   10.0.2.1
pc3            IN  A   10.0.3.1
```